

المستوى: **ثانية متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

الميدان(3) **الظواهر الكهربائية والمغناطيسية**

المقطع التعليمي:////

المدة: **2 س**

التاريخ: **2019/2018**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة: 04

الوحدة التعليمية: **الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس**

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

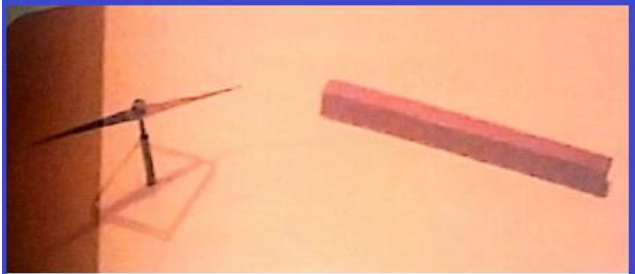
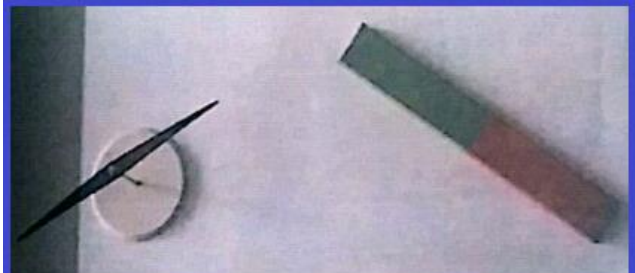
الكفاءة الختامية

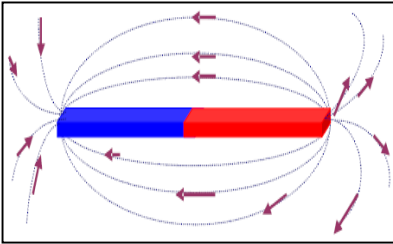
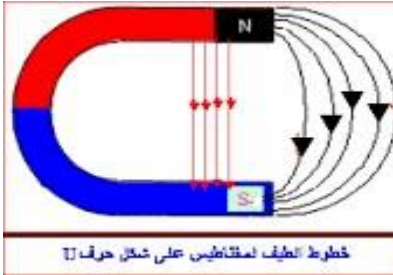
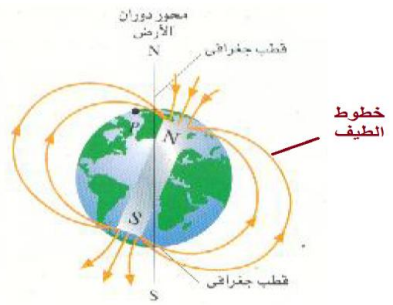
- يعرف خصائص مغناطيس واثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية	1- يكشف عن خصائص مغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس : - يستخدم مغناطيس للكشف عن تواجد حقل مغناطيسي - يرسم طيف الحق المغناطيسي المتولد عن بعض المغناط - يربط بين البوصلة كأداة تستخدم للتوجه في الفضاء والحقل المغناطيسي الأرضي	- يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية
العقبات المطلوب تخطيها	السنـدات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- مفهوم الحقل المغناطيسي وخطوط الطيف له - تحديد القطبين المغناطيسيين للأرض (الشمالي والجنوبي)	- مغناط مختلفة-إبرة مغناطيسية -برادة حديد....	- وضعية يتم فيها استكشاف الفضاء المحيط بمغناطيس للوصول الى مفهوم الحقل المغناطيسي - تحقيق تجارب بمغناط مختلفة الأشكال لتجسيد طيف الحقل المغناطيسي لكل منها من وجود الحقل المغناطيسي الأرضي

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.

الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول حصة السابـقة	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	- اندهش احمد عن سبب انحراف الإبرة المغناطيسية نحو الشمال الجغرافي مهما غير من موضعها فقال في نفسه ان هناك مغناطيس داخل الأرض هو الذي يؤثر عليها - في رأيك هل مقاله احمد صحيح ؟	الوضعية التعلمية

		- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم ج1: نلاحظ الإبرة المغناطيسية تأخذ اتجاهات معينة ومختلفة ج2: الإبرة المغناطيسية تأثرت بالمغناطيس ج3: الاستنتاج: نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية الحقل المغناطيسي	1- مفهوم الحقل المغناطيسي نشاط 1 ص 106 : الحقل المغناطيسي ضع قضيب مغناطيسيا على الطاولة بعيدا عن كل قطعة حديدية قرب منه إبرة ممغناطيسية في مواضع مختلفة (وثيقة 14)  الوثيقة 14: انحراف الإبرة الممغنطة س1: صف ماذا تلاحظ؟ س2: فسر لماذا تنحرف الإبرة المغناطيسية ؟ س3: استنتج كيف تسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية؟	أنشيط التجربة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	الحقل المغناطيسي: هو خاصية تميز الفضاء المحيط بالمغناطيس ويتم الكشف عنه بواسطة ابرة ممغنطة	إرساء الموارد
	15-	ج1: يتجه احد قطبي الإبرة نحو الشمال الجغرافي بينما يتجه القطب الآخر نحو الجنوب الجغرافي ج2: الاستنتاج: دور الإبرة المغناطيسية هو تحديد الإتجاه (شمال – جنوب)	نشاط 02 ص 106 : دور الإبرة الممغنطة - ابعد القضيب المغناطيسي عن الإبرة المغناطيسية -ضع الإبرة المغناطيسية في أماكن مختلفة من القاعة (الوثيقة 15)  الوثيقة 15: دور الإبرة الممغنطة س1: ماذا نلاحظ ؟ س2: استنتج ماهو دور الإبرة المغناطيسية؟	أنشيط التجربة
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	البوصلة (الإبرة الممغنطة) هي احدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في الإتجاه شمال-جنوب أيا كان موقعها على سطح الأرض	إرساء الموارد
	10-		تمرين 2 ص 110 ملأ الفراغ (أ-ج)	الموارد تفريع

الحصة 2	05-	إسترجاع بعض المفاهيم	مراجعة للمكتسبات القبلية للحصة السابقة	تمهيد
	15-	ج1: نلاحظ ان برادة الحديد تنتظم بشكل حزم حول القضيب المغناطيسي (خطوط منحنية) ج2: نسمي مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس بالطيف المغناطيسي  ج1: نلاحظ انه تتوزع برادة الحديد وفق خطوط مستقيمة داخل المغناطيس و منحنية خارجه  ج2: تظهر خطوط الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U بين قطبي المغناطيس متوازية وخطوط منحنية في باقي نقاط الفضاء المحيط به	2-خطوط الحقل المغناطيسي -التجربة الأولى ص107 - ضع اللوح الزجاجي فوق قضيب مغناطيسي على مستوى افقي (وثيقة 18) انثر برادة الحديد على اللوح الزجاجي وانقر عليه بلطف  الوثيقة 18: الطيف المغناطيسي لقضيب مغناطيسي س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: ماذا تستنتج ؟ -التجربة الثانية ص107 : نستبدل القضيب المغناطيسي بمغناطيس على شكل حرف U  الوثيقة 19: خطوط الحقل لبعض المغناطيس س1: ماذا تلاحظ ؟ س2: ماذا تستنتج ؟	الأنشطة التجريبية
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	نمثل بنية الحقل المغناطيسي بخطوط الطيف المغناطيسي وتكون منحنية او مستقيمة	الموارد أرساء
	10-	يتعرفون على ذلك من خلال التجربة السابقة للأبرة المغناطيسية 	3-الحقل المغناطيسي الأرضي - تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا نمذجة بقضيب مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط الحقل المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي	الأنشطة التجريبية
	10-		تمارين 10-11 ص110-111	الموارد تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية والمغناطيسية
الوحدة التعليمية: الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس

الوضعية التعليمية الجزئية:

-- اندهش احمد عن سبب انحراف الإبرة المغناطيسية نحو الشمال الجغرافي مهما غير من موضعها فقال في نفسه ان هناك مغناطيس داخل الأرض هو الذي يؤثر عليها
 في رأيك هل ماقاله احمد صحيح ؟

الملاحظة:

نلاحظ الإبرة المغناطيسية تأخذ اتجاهات معينة ومختلفة

التفسير

الإبرة المغناطيسية تأثرت بالمغناطيس

استنتاج

نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس الذي يحدد اتجاه الإبرة المغناطيسية
بالحقل المغناطيسي

1- مفهوم الحقل المغناطيسي :

-- نشاط 1 ص 106 : الحقل المغناطيسي



الوثيقة 14: انحراف الإبرة الممغنطة

النتيجة:

الحقل المغناطيسي: هو خاصية تميز الفضاء المحيط بالمغناطيس ويتم الكشف عنه بواسطة ابرة ممغنطة

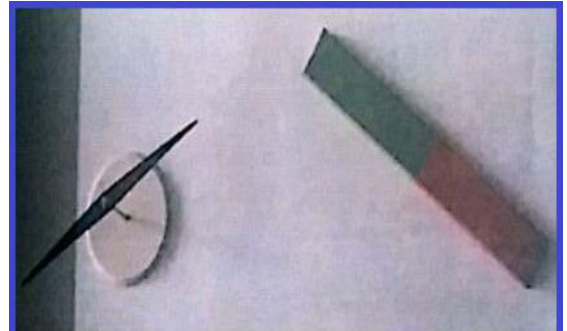
-- نشاط 02 ص 106 : دور الإبرة الممغنطة

الملاحظة

يتجه احد قطبي الإبرة نحو الشمال الجغرافي بينما
 يتجه القطب الآخر نحو الجنوب الجغرافي

استنتاج

- دور الإبرة المغناطيسية هو تحديد الإتجاه (شمال - جنوب)



الوثيقة 15: دور الإبرة الممغنطة

النتيجة:

البوصلة (الإبرة الممغنطة) هي احدى تطبيقات المغناطيسية حيث تنحرف دائما في الإتجاه شمال-جنوب أيا كان موقعها على سطح الأرض

تقويم: تمرين 2 ص 110 ملأ الفراغ (أ-ج)

الأستاذ: باشا محمد

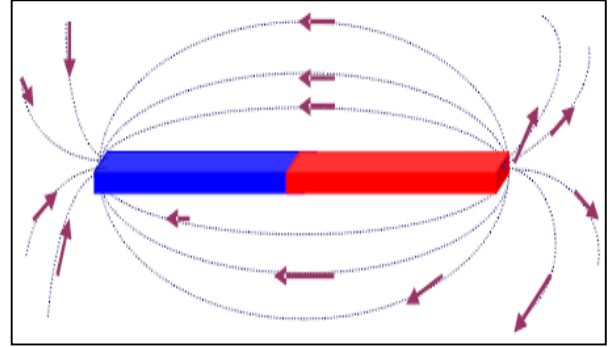
2- خطوط الحقل المغناطيسي : - التجربة الأولى ص 107 :

الملاحظة

نلاحظ ان برادة الحديد تنتظم بشكل حزم
حول القضيب المغناطيسي (خطوط منحنية)

استنتاج

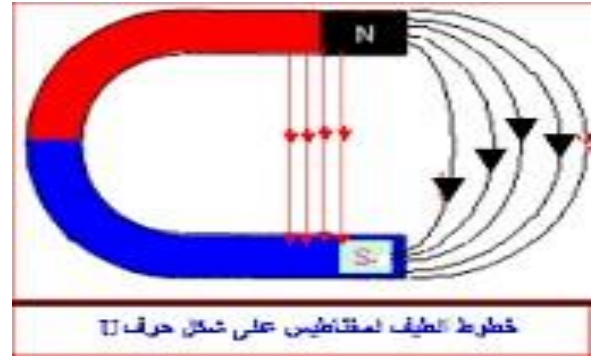
نسمي مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة
الحديد حول المغناطيس بالطيف المغناطيسي



- التجربة الثانية ص 107 :

الملاحظة

تظهر خطوط الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل
حرف U بين قطبي المغناطيس متوازية وخطوط



خطوط الطيف لمغناطيس على شكل حرف U

النتيجة:

نمثل بنية الحقل المغناطيسي بخطوط الطيف المغناطيسي وتكون منحنية او مستقيمة

3- الحقل المغناطيسي الأرضي :

- تمثل الكرة الأرضية مغناطيسا طبيعيا ننمذجه بقضيب مغناطيسي قطبه الجنوبي قريب من الشمال الجغرافي وقطبه الشمالي قريب من الجنوب الجغرافي وتشكل خطوط الحقل المغناطيسي للأرض مسارات منحنية مغلقة تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي

